

PLAN DE PRUEBAS

PQR-USB

Dato	Detalle
Proyecto	Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas (PQR-USB)
Versión del documento	1.0
Docente / Product Owner	Mary Carlota Bernal
Equipo de pruebas	Alejandro Osorio, Cristhian Ferrer, Yojan Largo, Cristian Vargas y Jean Martínez
Documentos relacionados	02_Arquitectura_Software · 03_Modelo_Base_Datos · Casos_Prueba_PQR-USB · Matriz_Riesgos_Operativos

1. Introducción

Este Plan de Pruebas define cómo se va a verificar que el Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas (PQR-USB) cumple con los requisitos funcionales (RF-01 a RF-14) y no funcionales (RNF-01 a RNF-06) definidos en la especificación del proyecto. No reemplaza el documento de Casos de Prueba con matriz de decisión ya entregado (enfocado en el detalle de flujos y escenarios de una funcionalidad puntual); este plan da la vista de conjunto: qué se prueba, cómo, cuándo, con qué herramientas y quién es responsable de cada parte.

2. Objetivos del plan

- Verificar que las 8 historias de usuario (HU-01 a HU-08) cumplen sus criterios de aceptación.
- Confirmar que los requisitos no funcionales críticos (seguridad, rendimiento, disponibilidad) se cumplen dentro de lo alcanzable en un prototipo académico.
- Detectar defectos antes de la entrega final del proyecto (16/10/2026), con tiempo suficiente para corregirlos.
- Dejar evidencia documentada de las pruebas ejecutadas, como respaldo ante la evaluación de la docente.

3. Alcance

Incluido en este plan

- Módulo de Autenticación (HU-01 / RF-01): validación de código institucional, correo y foto de perfil.
- Selección de Tipología (HU-02 / RF-02): Queja, Idea o Ambas, con secciones condicionales.
- Prevención de Duplicados (HU-03 / RF-03): detección de solicitudes repetidas y opción de adhesión.
- Carga de Evidencias (HU-04 / RF-04): validación de formato PDF y tamaño máximo de 10 MB.
- Generación de Radicado y Notificación (HU-05 / RF-05, RF-07).
- Persistencia de datos en la base de datos (tablas usuario, rol, solicitud).

Fuera de alcance de este plan

- HU-06 (Trazabilidad), HU-07 (Bandeja de Gestión) y HU-08 (Resolución y Descargos): corresponden al Sprint 3 y se prueban en un plan de pruebas de cierre, una vez el código de esas historias esté funcional.
- Pruebas de carga real con 500 usuarios simultáneos (RNF-06): no son viables en el entorno de prototipo académico; se deja como prueba conceptual/documentada, no ejecutada.
- Cifrado AES-256 en producción (RNF-01): el prototipo no está desplegado en un servidor con HTTPS real, por lo que esta prueba queda pendiente para una fase de despliegue formal.

4. Estrategia de pruebas

Tipo de prueba	Qué verifica	Técnica
Pruebas funcionales	Que cada historia de usuario cumpla sus criterios de aceptación	Casos de prueba derivados de flujo básico y flujos alternativos (ver documento Casos_Prueba_PQR-USB)
Pruebas de validación de datos	Que los campos obligatorios, formatos y dominios se validen correctamente	Pruebas positivas y negativas (valores válidos e inválidos) por campo
Pruebas de caja negra	El comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, sin mirar el código	Ejecución manual sobre la interfaz de la aplicación (Flask)
Pruebas de base de datos	Que los datos se persistan correctamente y las relaciones (llaves foráneas) se respeten	Consultas SQL directas sobre la base de datos (DBeaver / consola)
Pruebas de regresión	Que una corrección no rompa una funcionalidad que ya pasaba	Re-ejecución de los casos de prueba críticos tras cada corrección de código

5. Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada (para empezar a probar)

- El código de la historia de usuario está desplegado en el entorno de pruebas (local, con `python app.py`).
- La base de datos está inicializada con el esquema correspondiente.
- Los casos de prueba de esa historia están redactados y disponibles.

Criterios de salida (para dar una historia por probada)

- El 100% de los casos de prueba críticos (prioridad Alta) se ejecutaron.
- No quedan defectos abiertos de severidad Alta o Crítica asociados a esa historia.
- Los defectos de severidad Media o Baja quedan registrados para corrección en el siguiente sprint.

6. Ambiente de pruebas

Componente	Detalle
Aplicación	Python 3 + Flask (servidor de desarrollo local, python app.py)
Base de datos	SQLite (pqr_usb.db) para el prototipo; script equivalente en MySQL disponible para un entorno más formal
Navegador	Chrome / Edge (la interfaz es responsive, HU cumple RNF-04)
Herramienta de inspección de datos	DBeaver Community, conectado al archivo .db o a la base MySQL
Control de versiones	GitHub (repositorio del equipo, con colaboradores agregados)
Gestión de pruebas y seguimiento	Tablero Jira del proyecto (PQR-USB)

7. Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidad en las pruebas
Líder de pruebas	Jean Martínez	Coordina la ejecución, consolida resultados y redacta este plan y el reporte final
Desarrollador Backend	Cristian Vargas	Corrige los defectos encontrados en la lógica de servidor y base de datos
Desarrolladores Frontend	Alejandro Osorio, Cristhian Ferrer, Yojan Largo	Ejecutan pruebas funcionales sobre la interfaz y reportan defectos de UI
Product Owner / Docente	Mary Carlota Bernal	Valida que los resultados de las pruebas cumplen el criterio de aceptación del curso

8. Cronograma de pruebas

Las pruebas se ejecutan al cierre de cada sprint, alineadas al cronograma ya definido del proyecto:

Sprint	Fechas	Historias para probar	Estado
Sprint 1	28/09 – 02/10/2026	PQR-1 (Registro), PQR-2 (Tipología)	Completado — pruebas ejecutadas
Sprint 2	05 – 09/10/2026	PQR-3 (Duplicados), PQR-4 (Evidencias), PQR-5 (Radicado)	En curso (esta semana)
Sprint 3	12 – 16/10/2026	PQR-6 (Trazabilidad), PQR-7 (Bandeja), PQR-8 (Resolución)	Pendiente (próxima semana)

9. Resumen de casos de prueba por historia

Detalle completo (flujos, escenarios y matriz de decisión) en el documento Casos_Prueba_PQR-USB. Aquí el resumen de cobertura:

Historia	N.º de casos de prueba	Incluye caso negativo	Prioridad
PQR-1 — Registro de Solicitud	4	Sí (correo/código inválido)	Alta
PQR-2 — Selección de Tipología	3	Sí (sin tipo seleccionado)	Alta
PQR-3 — Prevención de Duplicados	4	Sí (solicitud duplicada)	Alta
PQR-4 — Carga de Evidencias	3	Sí (formato distinto a PDF, tamaño excedido)	Media
PQR-5 — Generación de Radicado	2	No aplica (depende de PQR-1 a 3)	Alta

10. Riesgos del plan de pruebas

Riesgos específicos de la ejecución de pruebas, distintos de los ya documentados en las matrices RS y RSO del proyecto:

Riesgo	Impacto	Mitigación
Falta de tiempo para probar HU-06 a HU-08 antes del cierre del Sprint 3	Alto	Priorizar pruebas de los criterios de aceptación críticos; dejar casos de borde para una iteración posterior
Entorno de pruebas (SQLite local) no representa un entorno de producción real	Medio	Documentar explícitamente esta limitación; usar el script MySQL para una validación adicional si hay tiempo
Un solo desarrollador (Cristian) concentra el conocimiento del backend	Medio	Involucrar a otro integrante en la ejecución de pruebas de backend para distribuir el conocimiento (ver retrospectiva del Sprint 2)

11. Entregables de las pruebas

- Este Plan de Pruebas (documento actual).
- Casos de Prueba con matriz de decisión (Casos_Prueba_PQR-USB.docx).
- Reporte de defectos encontrados (a completar durante la ejecución).
- Evidencia de ejecución (capturas de pantalla o registros de consola de la app y la base de datos).

12. Plantilla de reporte de defectos

Para usar durante la ejecución de las pruebas, uniforme en todo el equipo:

Campo	Descripción
ID	Correlativo, ej. DEF-01
Historia relacionada	Ej. PQR-3
Caso de prueba relacionado	Ej. CP2
Pasos para reproducir	Secuencia exacta de acciones que provocan el defecto
Resultado esperado	Lo que el caso de prueba decía que debía pasar
Resultado obtenido	Lo que realmente pasó
Severidad	Crítica / Alta / Media / Baja
Responsable de corregir	Nombre del integrante
Estado	Abierto / En corrección / Corregido / Verificado